

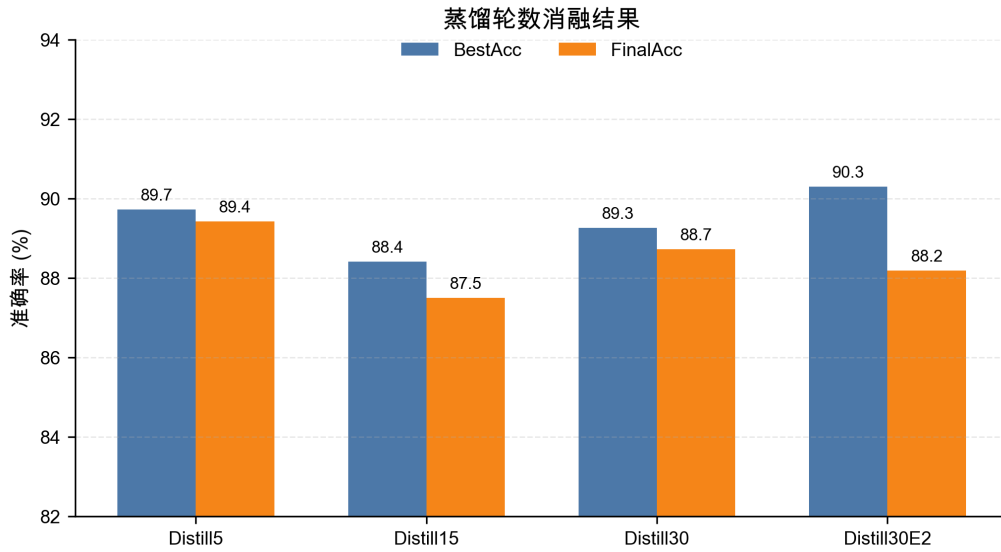


图 5-10 蒸馏轮数消融结果

5.6.3 结构组件消融实验

为进一步分析 FedFed 插件的性能来源，本文在 CIFAR-10、 $\alpha=0.1$ 、 $E=1$ 、 $K=10$ 设置下进行结构组件消融实验。实验保持数据集、模型结构、客户端数量、采样比例和训练参数一致，仅关闭目标结构，以观察性能变化。

表 5-10 FedFed 插件结构组件消融结果

方法	关闭内容	best acc	final acc	结论
Full	完整 FedFed 插	88.95% /	88.53% /	插件完整性能区 间
	件	90.33%	89.50%	
NoDistill	关闭特征蒸馏阶段	75.44%	74.17%	蒸馏阶段是必要条件
NoSharedMainTrain	共享特征不进入正式训练	71.36%	63.79%	共享特征必须参与主训练
NoAugMixup	关闭增强与 mixup	76.38%	76.16%	增强策略显著影响共享特征质量

由表 5-10 可知，NoDistill 的最高准确率下降至 75.44%，NoSharedMainTrain 的最高准确率进一步下降至 71.36%。这说明 FedFed 插件的性能提升依赖两个连续环节：首先通过特征蒸馏生成具有分类判别性的共享特征，其次将共享特征用于正